Solución de la pregunta 19

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · BATERÍAS Y CELDAS DE COMBUSTIBLE

Sobre baterías y celdas de combustible:

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es(son) FALSA(S)?

I. Una celda de combustible recibe reactivos de forma continua.
II. El acumulador de plomo es recargable porque los productos quedan adheridos a los electrodos.
III. La eficiencia teórica de una celda de combustible H_2/O_2 es 100 %.
IV. Conectar celdas en paralelo aumenta el voltaje.
V. En una celda de combustible H_2/O_2 ácida, el H_2 se oxida en el ánodo.

A) Solo III

B) III y IV

C) I, II y V

D) IV y V

E) Ninguna

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Afirmación I**
   Verdadera. No se agota como una pila.

2. **Afirmación II**
   Verdadera. El $PbSO_4$ queda sobre ellos.

3. **Afirmación III**
   Falsa. $\Delta G°/\Delta H° = 83$ %.

4. **Afirmación IV**
   Falsa. Aumenta la capacidad de corriente; el voltaje sube en serie.

5. **Afirmación V**
   Verdadera. $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^-$.

6. **Conclusión**
   Son falsas: III, IV.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Deja fuera IV, que también es falsa.

C) Incluye I, II, V, que es verdadera: No se agota como una pila. El $PbSO_4$ queda sobre ellos. $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^-$. Deja fuera III, IV, que también es falsa.

D) Incluye V, que es verdadera: $H_2 \rightarrow 2\ H^+ + 2\ e^-$. Deja fuera III, que también es falsa.

E) Deja fuera III, IV, que también es falsa.

> **Idea clave.** Son falsas III y IV.